PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Domain-Driven Design dan Batas Layanan

2 November 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Subdomain dan Ubiquitous Language
3. Bounded Context
4. Context Map
5. EventStorming
6. Kandidat Layanan
7. Aktivitas
8. Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

Satu kata “pasien”, tiga makna. Siapa yang benar?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Mengidentifikasi *core*, *supporting*, dan *generic subdomain* dalam sebuah organisasi.
- Memfasilitasi lokakarya EventStorming untuk menemukan *bounded context*.
- Menyusun *context map* yang menunjukkan hubungan antar-*bounded context*.

Rapat yang Tersendat pada Satu Kata

PRADITA University

- Pendaftaran: pasien adalah orang yang punya nomor rekam medis dan boleh dilayani.
- Keuangan: pasien adalah pihak yang ditagih, lengkap dengan penjaminnya.
- Laboratorium: pasien adalah pemilik spesimen pada satu permintaan.
- SIMRS menyimpan ketiganya dalam satu tabel, sehingga perubahan satu bagian merusak bagian lain.
- Batas layanan yang salah memindahkan kekusutan lama ke jaringan.

Diagram Konsep Bab 6

IT40713 / BAB 06 / DIAGRAM KONSEP

Dari peristiwa bisnis ke batas model domain



Satu bounded context tidak wajib menjadi satu microservice. Pasien dapat memiliki makna berbeda di pendaftaran dan keuangan.

PRADITA University

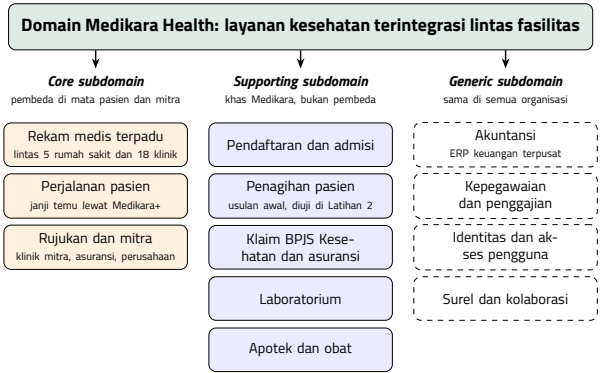
Subdomain dan Ubiquitous Language

Tiga Jenis Subdomain

Aspek	***Core***	***Supporting***	***Generic***
Peran	Pembeda dari pesaing	Khas, bukan pembeda	Sama di semua organisasi
Kerumitan	Tinggi, terus dipelajari	Rendah sampai sedang	Tinggi, tetapi sudah dipecahkan
Bangun atau beli	Bangun dan kuasai sendiri	Bangun sederhana atau beli lalu sesuaikan	Beli atau sewa (SaaS)
Orang	Tim terbaik	Tim lebih kecil	Pengelola kontrak

Analogi: rendang adalah alasan pelanggan datang ke rumah makan padang; mesin kasir cukup dibeli.

Peta Subdomain Awal Medikara Health



Kotak putus-putus: cukup dibeli atau disewa, misalnya sebagai SaaS

Kasus Medikara: Nilai Besar Bukan Pembeda

PRADITA University

- Penggajian sekitar 4.800 karyawan: aturan sama untuk semua perusahaan, *generic*.
- Rekam medis terpadu: sekitar 168.000 dari 1,2 juta kunjungan (14 persen) lintas fasilitas, *core*.
- Klaim BPJS Kesehatan: misalkan 46 persen pendapatan rumah sakit, tetapi aturannya sama untuk semua, *supporting*.
- Medikara+ buatan vendor menopang *core*: risiko strategis.
- ERP keuangan terpusat tidak perlu diusik.

Ubiquitous Language

PRADITA University

- Kosakata bersama pakar bisnis dan tim teknis, di dalam satu batas model.
- Dipakai sama di percakapan, dokumen, diagram, dan kode.
- Analogi: gambar kerja bangunan; “sloof” dan “balok” tidak boleh tertukar.

Istilah	Makna disepakati	Istilah lain ditemukan
Kunjungan	Satu kedatangan ke satu poliklinik pada satu hari	Registrasi, episode, *encounter*
Pasien baru	Belum punya nomor rekam medis di seluruh jaringan	Baru per rumah sakit: sekitar 38.000 nomor ganda

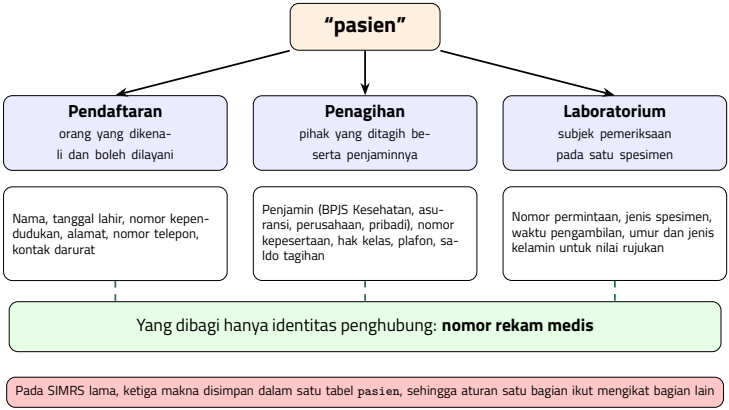
Bounded Context

Batas Tempat Satu Model Berlaku

PRADITA University

- *Bounded context*: batas eksplisit tempat satu model dan satu bahasa berlaku konsisten.
- Di luar batas, istilah yang sama boleh bermakna lain.
- Satu model untuk seluruh organisasi besar tidak sepadan biayanya (Fowler).
- Batas mencakup bahasa, model, data, dan kode.
- Analogi: “kartu” di bank, di loket rumah sakit, dan di lapangan sepak bola.

Satu Kata, Tiga Makna



HL7 FHIR juga memisahkan *resource* Patient dan Coverage.

Subdomain dan Bounded Context Sering Tertukar

PRADITA University

Aspek	***Subdomain***	***Bounded context***
Pertanyaan	Bagian bisnis apa saja yang ada?	Di mana satu model dan satu bahasa berlaku?
Sifat	Ditemukan dari bisnis (ruang masalah)	Dirancang tim (ruang solusi)
Wujud	Peta *subdomain*	Batas model, kode, data, dan tim pemilik
Hubungan	Dilayani satu atau beberapa konteks	Idealnya melayani satu *subdomain*

Ukuran Bounded Context yang Wajar

PRADITA University

- Terlalu besar: istilah bermakna ganda, banyak tim mengubah model yang sama.
- Contoh: tabel pasien SIMRS Jakarta berisi 87 kolom, diubah enam modul.
- Terlalu kecil: satu perubahan bisnis selalu menyentuh beberapa konteks.
- Patokan: satu konteks dimiliki satu tim; satu tim boleh memiliki beberapa konteks.
- Bila dua kelompok butuh “kamus” untuk saling mengerti, di situ ada batas.

Kasus Medikara: Satu Kolom, Tiga Bagian

PRADITA University

- Misalkan Maret 2026: keuangan Depok mewajibkan kolom penjamin sebelum pasien dilayani.
- Instalasi gawat darurat: sekitar 140 permintaan laboratorium tertahan rata-rata 25 menit selama tiga hari.
- Laboratorium: label spesimen gagal dicetak untuk pasien rujukan klinik mitra.
- Aturan itu benar di konteks penagihan, salah di konteks lain.
- Seharusnya berlaku sebelum tagihan ditutup, bukan sebelum pasien dilayani.

PRADITA University

Context Map dan Pola Hubungannya

Hulu, Hilir, dan Analogi Irigasi

PRADITA University

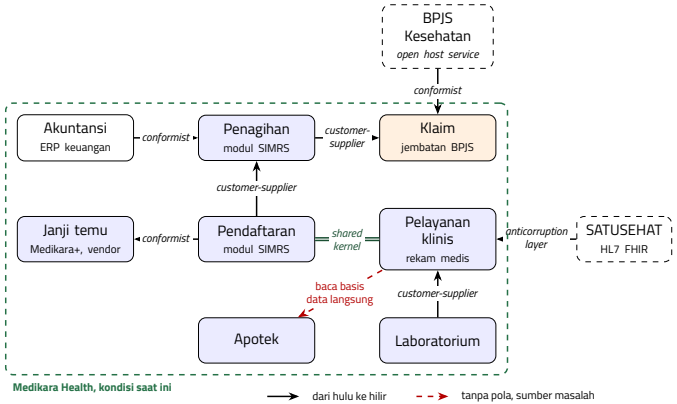
- *Context map*: peta konteks beserta hubungan dan arahnya.
- Hulu (*upstream*) memengaruhi hilir (*downstream*), tidak sebaliknya.
- Petani mengajukan jadwal air: *customer-supplier*.
- Petani menyesuaikan jadwal tanam: *conformist*.
- Petani membuat kolam penampung: *anticorruption layer*.

Lima Pola Hubungan

Pola	Arti singkat	Biaya atau risiko
Customer-supplier	Hilir menyampaikan kebutuhan, hulu merencanakan	Butuh forum perencanaan rutin
Conformist	Hilir memakai model hulu apa adanya	Ikut berubah setiap hulu berubah
Anticorruption layer	Lapisan penerjemah melindungi model hilir	Kode dan pemeliharaan tambahan
Shared kernel	Berbagi sebagian kecil model secara eksplisit	Perubahan wajib disepakati dua tim
Open host service	Protokol terbuka dan terdokumentasi untuk banyak pemakai	Hulu memelihara kontrak dan versi

Pola dipilih menurut kenyataan hubungan antartim (hukum Conway), bukan selera teknis.

Context Map Kondisi Saat Ini



Kasus Medikara: BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT

PRADITA University

- Klaim di lima SIMRS *conformist*: kode BPJS dipakai langsung di layar, tabel, dan laporan.
- Misalkan tiga perubahan setahun, rata-rata 30 hari kerja sampai semua rumah sakit siap.
- Adaptor SATUSEHAT sudah berfungsi sebagai *anticorruption layer*, tetapi menyimpan aturan klinis.
- Usulan: satu *anticorruption layer* di depan konteks klaim.
- Biaya tambahan: satu komponen yang dipelihara tim integrasi.

EventStorming sebagai Lokakarya Kolaboratif

EventStorming

PRADITA University

- Format lokakarya dari Alberto Brandolini untuk mempelajari domain bersama.
- *Domain event* berbentuk lampau di catatan oranye, diurutkan menurut waktu.
- Tiga format: Big Picture, Process Modelling, Software Design.
- Peserta non-teknis menyumbang sama banyaknya dengan peserta teknis.
- Analogi: panitia pernikahan menyusun kronologi hari H bersama.

Elemen Papan dan Warnanya

PRADITA University

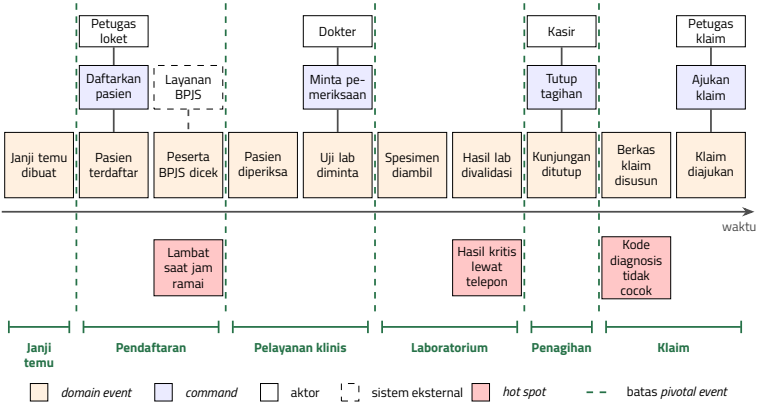
Elemen	Warna	Contoh Medikara
Domain event	Oranye	Pasien terdaftar
Command	Biru	Daftarkan pasien
Aktor	Kuning, kecil	Petugas loket
Sistem eksternal	Merah muda, lebar	Layanan web BPJS Kesehatan
Policy	Ungu muda	Setiap kali hasil kritis tervalidasi, dokter diberi tahu
Hot spot	Merah muda terang	Siapa menutup kunjungan bila pasien pulang sebelum membayar?

Lima Langkah dan Empat Peran

1. Eksplorasi bebas: sekitar 20 menit, tanpa diskusi.
2. Menegakkan urutan waktu dan menandai *pivotal event*.
3. Menandai *hot spot*; perdebatan lebih dari dua menit ditinggalkan.
4. Menambah *command*, aktor, sistem eksternal, *policy*.
5. Mengelompokkan menjadi kandidat *bounded context*.

Peran: pakar domain, fasilitator, pencatat istilah, penjaga waktu. Daring: dua sesi 120 menit, enam sampai sepuluh peserta, warna dikunci.

Papan Ringkas Alur Rawat Jalan



Kasus Medikara: Lokakarya Rumah Sakit Bogor

PRADITA University

- Misalkan dua sesi daring 120 menit, sembilan peserta.
- 64 *domain event* dan 11 *hot spot*; tersisa 47 *event* setelah duplikat dibuang.
- Enam kandidat konteks: janji temu, pendaftaran, pelayanan klinis, laboratorium, penagihan, klaim.
- Misalkan 7 persen berkas klaim dikembalikan, masing-masing dua hari kerja perbaikan.
- Temuan bahasa: “diagnosis” klinis berbeda dari kode diagnosis klaim.

Dari Bounded Context ke Kandidat Layanan

Lima Heuristik

Heuristik	Pertanyaan pemandu	Contoh Medikara
Kepemilikan data	Siapa satu-satunya pengubah data?	Hasil laboratorium
Laju perubahan	Seberapa sering berubah, karena siapa?	Klaim mengikuti BPJS
Kebutuhan skala	Apakah bebannya naik turun berbeda?	Janji temu naik 60 persen saat vaksinasi
Tim pengelola	Tim mana yang menjaganya?	Tim kanal digital
Kepatuhan dan risiko	Adakah tuntutan khusus?	Rekam medis elektronik

Team Topologies menyebut batas seperti ini *fracture plane*.

Konteks Tidak Selalu Sama dengan Layanan

PRADITA University

- Satu konteks menjadi satu layanan: bentuk paling umum.
- Satu konteks dipecah karena skala atau risiko berbeda.
- Beberapa konteks dalam satu aplikasi: *modular monolith* (Bab 7).
- Kesalahan: memecah menurut entitas atau menurut lapisan teknis.
- *Capability map* (IT40513) membantu menebak *subdomain*.

Kasus Medikara: Kandidat Layanan Awal

PRADITA University

Bounded context	**Jenis**	**Keputusan awal**
Janji temu	*Core*	Layanan sendiri
Pendaftaran	*Supporting*	Modul dalam aplikasi klinis
Pelayanan klinis dan rekam medis	*Core*	Aplikasi klinis, dipecah paling akhir
Laboratorium	*Supporting*	Layanan sendiri
Klaim	*Supporting*	Layanan sendiri dengan *anticorruption layer*
Akuntansi	*Generic*	Tetap di ERP keuangan

Pencocokan tabel SIMRS Jakarta: hanya 9 dari 14 tabel punya satu konteks penulis.

Aktivitas: Lokakarya EventStorming dan Context Map

PRADITA University

1. Pilih satu alur layanan pasien; bawa *capability map* dan peta dependensi.
2. Tempel *domain event* berurutan; tandai *pivotal event* dan *hot spot*.
3. Tambahkan *command*, aktor, sistem eksternal; isi glosarium.
4. Kelompokkan menjadi *bounded context* dengan jenis dan pemilik.
5. Gambar *context map*, termasuk BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT.

Peran: pakar domain dari anggota berlatar kesehatan atau manajemen; anggota teknis sebagai fasilitator dan pencatat. Berkas: `sources/chapter06/`.

Luaran dan Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot	Bukti yang dicari
Kelengkapan alur dan *event*	25 persen	Alur utuh, *hot spot* tercatat
Kualitas batas *bounded context*	30 persen	Batas dijelaskan dengan *pivotal event*, bahasa, pemilik
Context map	25 persen	Semua hubungan punya arah dan pola
Glosarium dan kolaborasi	20 persen	Istilah ganda tercatat

Luaran C2: papan, glosarium, peta *subdomain*, dan *context map* kondisi saat ini. Tanpa nama orang dan data pasien di papan.

Ringkasan

- *Core*, *supporting*, *generic*: menentukan bangun atau beli.
- *Bounded context*: satu model dan satu bahasa; yang dibagi hanya identitas penghubung.
- *Context map*: arah hulu-hilir dan pola menurut hubungan antartim.
- EventStorming menemukan batas dari alur dan bahasa bisnis.
- Batas layanan ditemukan dari bisnis, bukan dari daftar tabel lama.

Latihan

1. Kata “pasien” bisa bermakna berbeda di bagian pendaftaran, keuangan, dan laboratorium. Jelaskan cara *bounded context* menangani perbedaan makna ini.
2. Tentukan apakah layanan penagihan di Medikara Health termasuk *core*, *supporting*, atau *generic subdomain*. Jelaskan konsekuensinya terhadap keputusan membangun sendiri atau membeli.
3. Mengapa integrasi dengan sistem eksternal seperti BPJS Kesehatan sebaiknya dilindungi oleh *anticorruption layer*?

Tabel contoh dan lembar isian ada di naskah Bab 6.